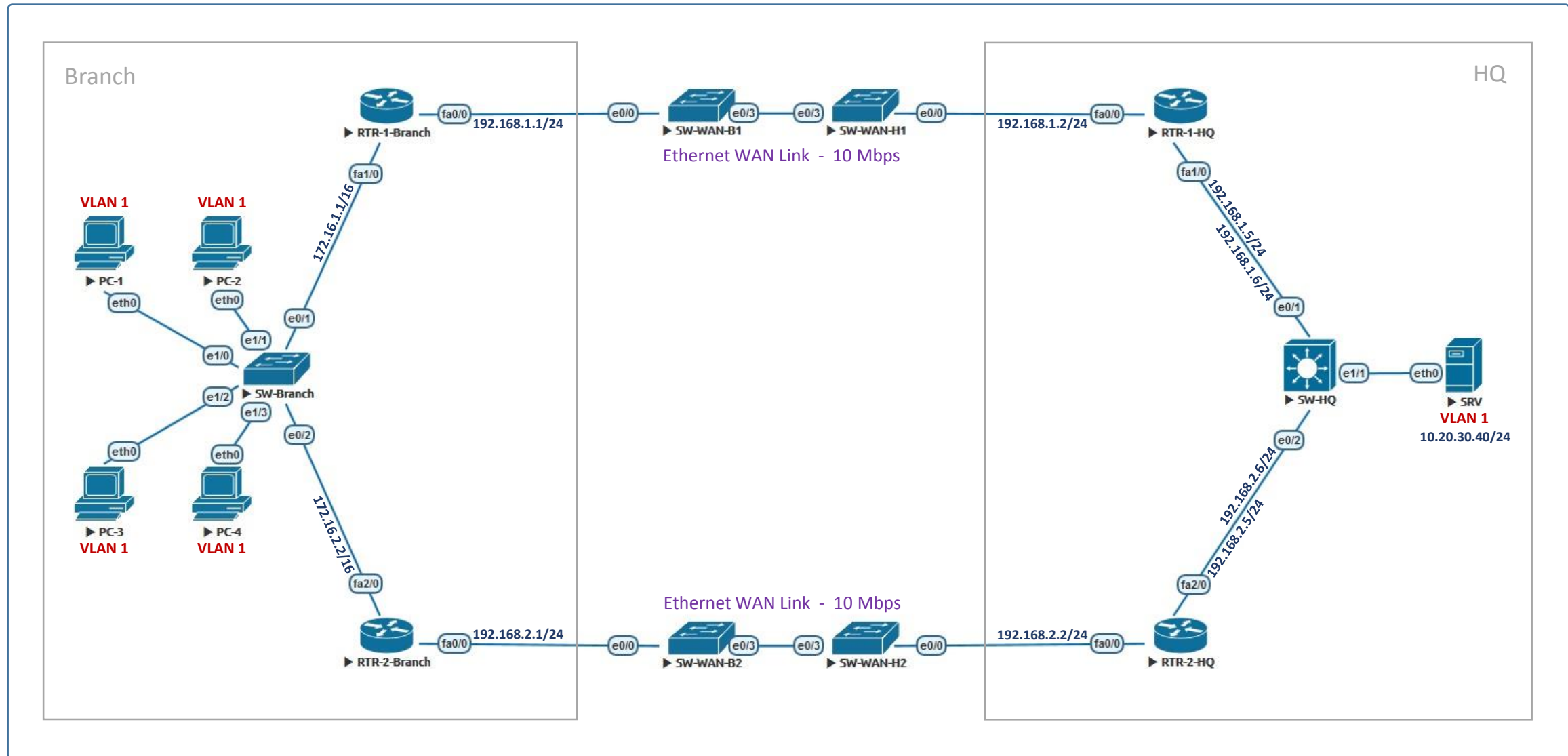




Network Diagram

operating systems information

Device Name	OS Type	OS File Name	OS Version
SW-HQ , SW-WAN-H1 , SW-WAN-H2 , SW-WAN-B1 , SW-WAN-B2	IOL	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	(I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M) Version 15.2
RTR-1-HQ , RTR-2-HQ , RTR-1-Branch , RTR-2-Branch	IOS	c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S7.bin	(C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S7

configuration commands

```
Router(config-if)# standby group-number ip ip-address [secondary]
Router(config-if)# standby group-number priority priority-value
Router(config-if)# standby group-number preempt [delay minimum seconds | reload seconds]
Router(config-if)# standby group-number track track-object-number decrement value

Router(config-if)# standby group-number authentication text text-string
Router(config-if)# standby group-number authentication md5 key-string key-string
Router(config-if)# standby group-number authentication md5 key-chain key-chain-name

Router(config-if)# standby group-number timers hello-time hold-time
Router(config-if)# standby group-number timers msec hello-time msec hold-time

Router(config-if)# standby version [1 | 2]
```

exec mode commands

```
Router# show standby
Router# show standby [type mode/num]
Router# show standby brief [all]
Router# show standby neighbors [type mode/num]
Router# show standby delay [type mode/num]
Router# show standby capability [type mode/num]
Router# show standby internal [type mode/num | summary]
```

۱. در سناریو تنظیمات زیر در تجهیزات انجام شده اند.

۱-۱. آدرسهای IP بر اساس network diagram روی تجهیزات تنظیم شده اند.

۱-۲. همه پورتهای سوئیچ SW-Branch در وضعیت access قرار گرفته و در vlan شماره 1 عضو شده اند.

۱-۳. به منظور برقراری ارتباط IP بین کامپیوترها و سرور دفتر مرکزی، پروتکل مسیریابی eigrp بین تجهیزات لایه ۳ پیاده سازی گردیده است.

× در پروتکل eigrp، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch و پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch در وضعیت passive-interface تنظیم شده اند، در نتیجه روترهای RTR-1-Branch و RTR-2-Branch در پروتکل eigrp با یکدیگر neighbor نشده اند.

۲. به منظور پیاده سازی redundancy در آدرس gateway کامپیوترهای متصل شده به شبکه Branch و همچنین توزیع بار ترافیکی آنها روی ارتباط های WAN، پروتکل HSRP را بین روترهای شبکه Branch پیاده سازی نمایید.

۲-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، پروتکل HSRP را با شماره گروه 1 و با آدرس 172.16.0.1 راه اندازی نمایید.

۲-۲. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، پروتکل HSRP را با شماره گروه 2 و با آدرس 172.16.0.2 راه اندازی نمایید.

۲-۳. پس از راه اندازی پروتکل HSRP، با استفاده از روشهای زیر نتیجه را بررسی نمایید.

× در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستورات show standby brief و show standby وضعیت پروتکل HSRP را مشاهده و بررسی نمایید.

× در کامپیوترهای PC-1 و PC-2 ضمن تنظیم IP، آدرس 172.16.0.1 که بوسیله گروه 1 پروتکل HSRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× در کامپیوترهای PC-3 و PC-4 ضمن تنظیم IP، آدرس 172.16.0.2 که بوسیله گروه 2 پروتکل HSRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× به منظور تست ارتباط، از کامپیوترهای شبکه Branch آدرس تنظیم شده روی سرور شبکه HQ را ping نمایید.

۳. به منظور تسریع عملیات تشخیص خرابی بوسیله پروتکل HSRP، مقدار timer ها را در این پروتکل کاهش دهید.

۳-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه های 1 و 2 پروتکل HSRP راه اندازی شده، زمان hello-time را 1 ثانیه تنظیم نمایید.

۳-۲. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه های 1 و 2 پروتکل HSRP راه اندازی شده، زمان hold-time را 3 ثانیه تنظیم نمایید.

۳-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show standby مقادیر جدید timer ها را مشاهده و بررسی نمایید.

۴. در پروتکل HSRP عملیات authentication را بین روترهای شبکه Branch راه اندازی نمایید.

۴-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، در گروه های 1 و 2 پروتکل HSRP راه اندازی شده، با استفاده از روش md5 عبارت دلخواه خود را به عنوان password تنظیم نمایید.

۴-۲. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show standby brief وضعیت پروتکل HSRP را مشاهده و بررسی نمایید.

۴-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show standby از فعال شدن عملیات authentication در پروتکل HSRP اطمینان حاصل نمایید.

۵. با هدف توزیع بار ترافیکی کامپیوترها بین روترهای WAN ، در گروه 1 پروتکل HSRP روتر RTR-1-Branch و در گروه 2 پروتکل HSRP روتر RTR-2-Branch را به عنوان active router تنظیم نمایید.

۵-۱. روتر RTR-1-Branch را با تغییر مقدار priority ، در گروه 1 پروتکل HSRP به عنوان active router تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در گروه 1 پروتکل HSRP ، مقدار priority را روی عدد 125 تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در گروه 1 پروتکل HSRP ، ویژگی preempt را فعال نمایید، تا این روتر با مقدار priority بزرگتر در گروه 1 پروتکل HSRP اجازه active router شدن را داشته باشد.

× در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در گروه 1 پروتکل HSRP ، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر در حالت عادی و ۵ ثانیه تاخیر در صورت reload شدن، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش active router تعریف نمایید.

۵-۲. روتر RTR-2-Branch را با تغییر مقدار priority ، در گروه 2 پروتکل HSRP به عنوان active router تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در گروه 2 پروتکل HSRP ، مقدار priority را روی عدد 125 تنظیم نمایید.

× در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در گروه 2 پروتکل HSRP ، ویژگی preempt را فعال نمایید، تا این روتر با مقدار priority بزرگتر در گروه 1 پروتکل HSRP اجازه active router شدن را داشته باشد.

× در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در گروه 2 پروتکل HSRP ، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر در حالت عادی و ۵ ثانیه تاخیر در صورت reload شدن، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش active router تعریف نمایید.

۵-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستورهای show standby و show standby brief ، ضمن بررسی نتیجه، وضعیت active router ها را نیز مشاهده نمایید.

۶. عملکرد پروتکل HSRP را هنگام بوجود آمدن خرابی در active router انتخاب شده در گروه 1 بررسی نمایید.

۶-۱. جهت شبیه سازی خرابی در active router انتخاب شده در گروه 1 پروتکل HSRP ، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-1-Branch ، روتر RTR-2-Branch در نقش active router در گروه 1 پروتکل HSRP قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show standby brief بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-1-Branch ، کامپیوترهایی که آدرس default-gateway آنها 172.16.0.1 میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-1 و PC-2 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.

۶-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در active router انتخاب شده در گروه 1 پروتکل HSRP ، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده در روتر RTR-1-Branch ، این روتر در گروه 1 پروتکل HSRP مجددا در نقش active router قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show standby brief بررسی نمایید.

۷. عملکرد پروتکل HSRP را هنگام بوجود آمدن خرابی در active router انتخاب شده در گروه 2 بررسی نمایید.

۷-۱. جهت شبیه سازی خرابی در active router انتخاب شده در گروه 2 پروتکل HSRP ، پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-2-Branch ، روتر RTR-1-Branch در نقش active router در گروه 2 پروتکل HSRP قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show standby brief بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی در روتر RTR-2-Branch ، کامپیوترهایی که آدرس default-gateway آنها 172.16.0.2 میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-3 و PC-4 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.

۷-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در active router انتخاب شده در گروه 2 پروتکل HSRP ، پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده در روتر RTR-2-Branch ، این روتر در گروه 2 پروتکل HSRP مجددا در نقش active router قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show standby brief بررسی نمایید.

۸. با استفاده از قابلیت **track** ، روتر **RTR-1-Branch** در صورتی اجازه **active router** بودن را در گروه 1 پروتکل **HSRP** داشته باشد، که ارتباط **WAN** آن در وضعیت سالم باشد.

۸-۱. با استفاده از **track object** وضعیت سلامت ارتباط **WAN** متصل شده به روتر **RTR-1-Branch** را **monitor** نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، یک **track object** با شماره دلخواه خود، از نوع **ip route** بر اساس **reachability** برای **monitor** کردن **route** به محدوده آدرس **10.20.30.0/24** تعریف نمایید، سپس مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن آن را روی **10** ثانیه تنظیم کنید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.

۲-۸. با استفاده از **track object** تعریف شده، قابلیت **track** را در پروتکل **HSRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-1-Branch** فعال نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، در پورت **fa1/0** ، در گروه 1 پروتکل **HSRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار **30** واحد از **priority** پروتکل **HSRP** کم شود.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show standby** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **HSRP** را مشاهده نمایید.

۳-۸. در پروتکل **HSRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-2-Branch** ویژگی **preempt** را فعال نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، در پورت **fa2/0** ، در گروه 1 پروتکل **HSRP** ، ویژگی **preempt** را فعال نمایید، تا با کم شدن مقدار **priority** پروتکل **HSRP** در **RTR-1-Branch** ، روتر **RTR-2-Branch** اجازه **active router** شدن را داشته باشد.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، در پورت **fa2/0** ، در گروه 1 پروتکل **HSRP** ، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر در حالت عادی و ۵ ثانیه تاخیر در صورت **reload** شدن، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **active router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show standby** ، ضمن مشاهده وضعیت **preempt** ، تاخیرهای تعریف شده را نیز بررسی نمایید.

۹. با استفاده از قابلیت **track** ، روتر **RTR-2-Branch** در صورتی اجازه **active router** بودن را در گروه 2 پروتکل **HSRP** داشته باشد، که ارتباط **WAN** آن در وضعیت سالم باشد.

۹-۱. با استفاده از **track object** وضعیت سلامت ارتباط **WAN** متصل شده به روتر **RTR-2-Branch** را **monitor** نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، یک **track object** با شماره دلخواه خود، از نوع **ip route** بر اساس **reachability** برای **monitor** کردن **route** به محدوده آدرس **10.20.30.0/24** تعریف نمایید، سپس مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن آن را روی **10** ثانیه تنظیم کنید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.

۲-۹. با استفاده از **track object** تعریف شده، قابلیت **track** را در پروتکل **HSRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-2-Branch** فعال نمایید.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، در پورت **fa2/0** ، در گروه 2 پروتکل **HSRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار **30** واحد از **priority** پروتکل **HSRP** کم شود.

× در روتر **RTR-2-Branch** ، با استفاده از دستور **show standby** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **HSRP** را مشاهده نمایید.

۳-۹. در پروتکل **HSRP** راه اندازی شده در روتر **RTR-1-Branch** ویژگی **preempt** را فعال نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، در پورت **fa1/0** ، در گروه 2 پروتکل **HSRP** ، ویژگی **preempt** را فعال نمایید، تا با کم شدن مقدار **priority** پروتکل **HSRP** در **RTR-2-Branch** ، روتر **RTR-1-Branch** اجازه **active router** شدن را داشته باشد.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، در پورت **fa1/0** ، در گروه 2 پروتکل **HSRP** ، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر در حالت عادی و ۵ ثانیه تاخیر در صورت **reload** شدن، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **active router** تعریف نمایید.

× در روتر **RTR-1-Branch** ، با استفاده از دستور **show standby** ، ضمن مشاهده وضعیت **preempt** ، تاخیرهای تعریف شده را نیز بررسی نمایید.

۱۰. عملکرد پروتکل **HSRP** را هنگام بوجود آمدن خرابی، در ارتباط هایی که قابلیت **track** برای آنها راه اندازی شده است، بررسی نمایید.

۱۰-۱. جهت شبیه سازی خرابی در ارتباطی که قابلیت **track** روی آن راه اندازی شده است، پورت **e0/3** در سویچ **SW-WAN-B1** را با استفاده از دستور **shutdown** خاموش نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی، روتر **RTR-2-Branch** در گروه 1 پروتکل **HSRP** در نقش **active router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show standby brief** بررسی نمایید.

× پس از بوجود آمدن خرابی، کامپیوترهایی که آدرس **default-gateway** آنها **172.16.0.1** میباشد نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای **PC-1** و **PC-2** آدرس تنظیم شده روی سرور را **ping** نمایید.

۲-۱۰. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در ارتباطی که قابلیت **track** روی آن راه اندازی شده است، پورت **e0/3** در سویچ **SW-WAN-B1** را با استفاده از دستور **no shutdown** روشن نمایید.

× پس از رفع خرابی بوجود آمده، روتر **RTR-1-Branch** در گروه 1 پروتکل **HSRP** مجدداً در نقش **active router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show standby brief** بررسی نمایید.